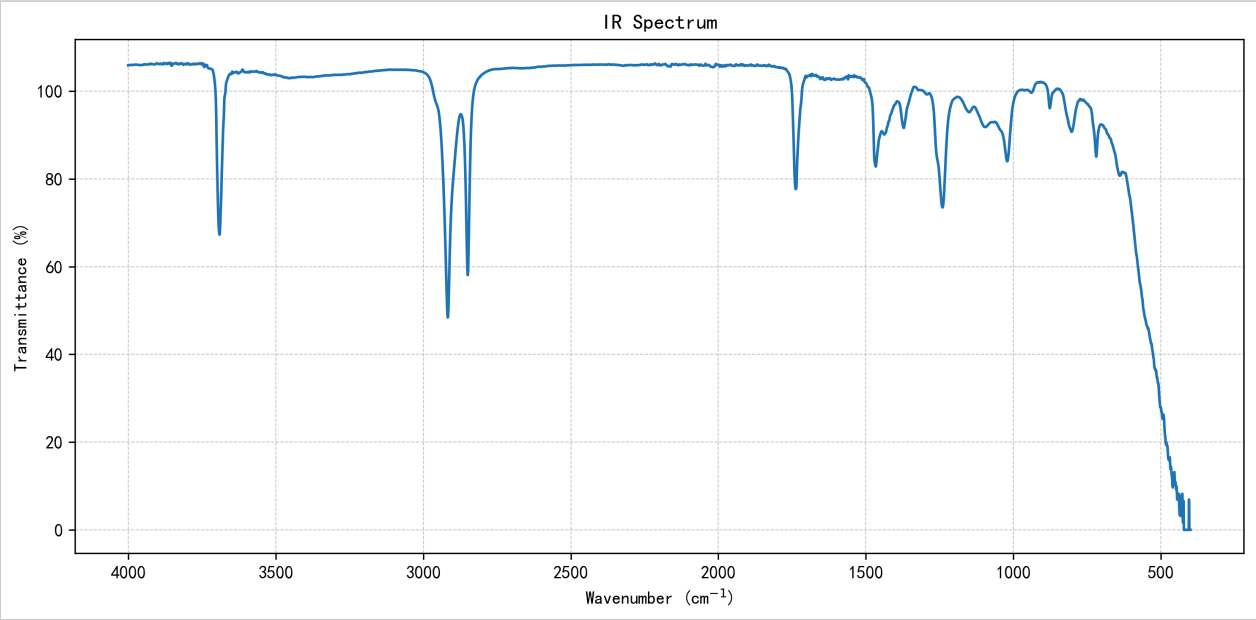
红外光谱AI智能分析报告

样本编号：6840 **生成日期：2026-03-18 09:28**

一、 光谱图像



二、 检出化合物信息

中文名	英文名	CAS号	分子式	分子量	含量(%)
乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer	24937-78-8	(C2H4)n.(C4H6O2)m	-	>95

三、 关键特征波数与官能团解析

序号	波数 (cm^{-1})	官能团归属
1	2918, 2848	亚甲基(-CH2-)不对称与对称伸缩振动，特征强峰，表明主链存在典型的饱和直链烷烃结构
2	1737	酯羰基(C=O)伸缩振动，尖锐中强峰，归属于醋酸酯侧基上的羰基
3	1467	亚甲基(-CH2-)面内弯曲振动(剪式振动)
4	1371	甲基(-CH3)对称变形弯曲振动(伞式振动)，源自醋酸侧基中的甲基部分
5	1240	酯基-C-O-C-不对称伸缩振动，特征宽强峰
6	1021	酯基-C-O-C-对称伸缩振动或C-C骨架伸缩振动
7	720	亚甲基(-CH2-)面内摇摆振动特征峰，明确指示含有大于或等于4个碳原子的长链结构段

四、 综合分析结论

综合判定结论：基于红外光谱中吸收峰的分布与形态进行化学结构推演中，判定该样品的成分确系乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA高分子材料）。

谱图特征深入解析：
1. 聚乙烯链段骨架特征：透射率数据表明，在2918 cm^{-1}和2848 cm^{-1}处出现了极强的吸收峰，它们分别对应高分子骨架中亚甲基（-CH2-）的不对称与对称伸缩振动。结合位于1467 cm^{-1}处的亚甲基剪式弯曲振动峰以及720 cm^{-1}处的面内摇摆振动峰，构成了一套完整且强烈的长链聚亚甲基（-(CH2)n-, n≥4）的结构指纹，验证了乙烯共聚链段为主的主体结构。
2. 醋酸乙烯基（侧基）特征：位于1737 cm^{-1}具有显著强度的尖锐峰，是典型的脂肪系脂肪族内部非饱和孤立酯羰基（-C=O）伸缩振动峰。位于1240 cm^{-1}的强烈宽

吸收峰和1021 cm^{-1}处的吸收峰则对应酯醚键（-C-O-C-）的不对称及对称伸缩振动。同时1371 cm^{-1}处的峰位佐证了醋酸酯结构特有甲基的存在。

综合判定理由：从上述基团特征来看，测试谱图严格包含了聚饱和直链烃以及醋酸酯这两类独立的官能团体系，并以共聚物形式表现（并非机械混合），其吸收强弱比例完全符合乙烯与醋酸乙烯酯单体聚合生成的高分子聚合物特征。谱图中未见明显的不相容杂质峰，因此判断该分析物即纯度很高的EVA共聚物（且含有相当比例的醋酸乙烯共聚段）。

五、 参考文献

Shimoyama, M., Hayano, S., Matsukawa, K., Inoue, H., Ninomiya, T., & Ozaki, Y. (1998). Discrimination of ethylene/vinyl acetate copolymers with different composition and prediction of the content of vinyl acetate in the copolymers and their melting points by near-infrared spectroscopy and chemometrics. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 36(9), 1529-1537.

D’ Amelia, R. P., Gentile, S., Nirode, W. F., & Huang, L. (2016). Quantitative analysis of copolymers and blends of polyvinyl acetate (PVAc) using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and elemental analysis (EA). World J. Chem. Educ, 4(2), 25-31.

Khettry, A., & Hansen, M. G. (1996). Real-time analysis of ethylene vinyl acetate random copolymers using near infrared spectroscopy during extrusion. Polymer Engineering & Science, 36(9), 1232-1243.